

个三组带标签候选由清单10遍历。代码清单用于公开计算口径，不改变正文已报告的模型边界：问题一和固定方案下的问题四为精确离散求解，问题二只比较两套确定性构造，问题三采用离线搜索后固化的点位与波次。

C.6 运行环境与执行顺序

代码快照的 SHA-256 为 57131c50ef5e68faf86ac7a4e9ee8e91fa3061fcfd6a07aa8319ef175011aea0。该摘要用于确认附录所示行号与实际执行文件属于同一版本；若代码发生修改，应重新生成结果并同步更新论文中的数值与图表。核心依赖及其用途见表19。

表 19 核心运行依赖与用途

软件或库	固定版本	主要用途
Python	3.x	主程序运行、数据结构与文件管理
NumPy	2.4.6	数组计算、统计量与轨迹采样
Pandas	2.3.3	工作簿读取、逐箱和逐任务表处理
Pillow	12.2.0	DEM 栅格读取与像元数据转换
OpenPyXL	3.1.5	Excel 附件解析支持
Matplotlib/ Seaborn	3.11.1/0.13.2	结果图与敏感性图绘制

在项目根目录执行 `python solve_d.py --mode full` 即可依次计算四问；程序也支持 `q2` 和 `q34` 模式，用于在运输方案更新后分别重算后续环节。执行完成后，先检查程序返回状态，再核对 80 箱唯一覆盖、31 个硬时限箱零违约、各实体资源区间无冲突、连续通信未认证区间为 0 以及分区资源缺口。这些检查全部通过后，方可用输出文件更新正文汇总表。若只修改论文文字而不修改输入、参数和求解脚本，则不应改变任何结果数字；若更换 DEM、时限、能源参数或固定波次，则必须从受影响的最早问题开始顺序重算，避免混用不同版本的路线、通信分段和分区资源结果。